

数学争鸣

关于数学未来的思考

Felix Browder

原编者按 Felix Browder 于 1999—2000 年任美国数学会理事长。2002 年 1 月 6 日，在圣迭哥举行的联合数学会议上，他发表了理事长离任讲话。下文是他的讲话节录。

美国数学会理事长被委托的责任之一是发表一个理事长离任讲话。有几个理事长未履行这一职责，但这并不意味着不必认真地把它当回事。数学会的规章也没有明文规定这类讲话的内容。你可以自行决定作一场有关数学的演讲，抑或是谈谈有关政策方针的问题。

这篇演讲的题目希望尽可能一般些。我们可以思索未来，但不能精确地预见未来。正如我无法以任何权威的角度预见黎曼假设是否将被证明或反证明。但我可以预见人们将继续探索黎曼假设，直至它最终得到彻底解决。这是一种带有高度或必然性的预言。同样的预言也适用于庞加莱猜测及其他著名问题。

有一类思考是可能做到的：即考虑我们所关心的论题可能将出自何处。另一类思考，一方面思考数学的内部运作；另一方面思考使数学适应社会机构，如大学，政府，私人基金等的运作方式。这是我们制订政策的依据。

下面我将认真地剖析与这些主题有关的几篇最近发表的文章和讲话。一篇文章是基于 Michael Atiyah 在多伦多菲尔兹研究所的一次会议上所作的演讲。该文章刚刚出版 [1]。还有一篇十分有趣的纲领性文章，作者是 Mikhael Gromov，文章原先发表于国家科学基金会 (NSF) 的一个非常有影响的报告上。事实上，文章讲述有关未来美国数学的问题 [2]。同一话题还有 Robert MacPherson 在普林斯顿高等研究院作的演讲。这是我在该研究院听到的一次，也是唯一的一次谈及数学方针大致的演讲。演讲的题目是“我们能够预言数学的未来吗？”。MacPherson 谈到数学在 20 世纪中的一次循环回归过程。在世纪中叶强调一般的抽象理论之后，今天，我们又回归到强调具体问题及科学应用，令人缅怀起 1900 年的往事。

原题：Reflections on the Future of Mathematics. 译自：Notices of the AMS, Vol.49(2002), No.6, p.658-662.

希尔伯特与庞加莱

1900 年在巴黎举行的世界数学家大会上, 大卫·希尔伯特 (David Hilbert) 宣读了一篇惊世骇俗的论文. 大卫·希尔伯特此举, 称得上是历史上试图为数学的未来确定航向的最著名的努力之一. 实际上, 希尔伯特并没有被特别邀请去宣读论文, 但他终归还是这样做了. 主要是希尔伯特在哥廷根 (Göttingen) 的个人的、也是数学上最亲密的朋友赫尔曼·闵可夫斯基 (Hermann Minkowski) 极力怂恿他这样做. 讲话的目的是回应亨利·庞加莱 (Henri Poincaré) 早于 1897 年在苏黎世举行的第一届世界数学家大会上宣读的一篇论文. 庞加莱的文章并没有专门描述数学的未来, 但它集中于讨论在物理学中提出的、并可能在数学中产生巨大影响的数学问题. 希尔伯特希望进一步发展的论题是由其他方面, 特别是数论中提出的同样具有巨大影响的数学问题. 希尔伯特提出的, 具有影响的数学问题分为三个方面: 关于逻辑及基础的问题; 数论问题以及偏微分方程问题 (对那些对希尔伯特问题的起源及影响感兴趣的人士, 我本人强烈推荐两种出版物: 一是 Jeremy Gray 的新著“希尔伯特的挑战”(The Hilbert Challenge)[3] 及历史学家 David Rowe 改写的文章 [4]).

人们在谈论希尔伯特问题以及他试图预言 20 世纪数学将做些什么时常常带有嘲弄的口气. 首先, 希尔伯特问题并没有预言希尔伯特将做些什么. 例如, 在希尔伯特问题中没有一字提到泛函分析或积分方程, 而这正是尔后 20 年之中希尔伯特所从事的学科. 第二, 忽视了在他发表讲话当时数学发展中的许多主要趋势. 极少提到由庞加莱所创立, 并且在希尔伯特发表讲话几年后, 由 L. E. J. Brouwer 加以彻底改革的拓扑学. 第三, 关于逻辑方面, 从心理学家的观点来看, 这也许是非常有趣的, 也是希尔伯特讲话中最有影响的一部分. 它引发了 Kurt Gödel 不完全性的定理及 Gödel 与 Paul Cohen 关于连续统的工作. 这些结果构成了对希尔伯特最有力的预想, 即每个问题都能得到解决的一个否定. 但是, 整个现代基础的推动力是证明它的反面.

不管怎样, 我认为每一个确实敢于效法希尔伯特的人都应该受到嘉许和肯定. 毕竟, 它刺激了数学研究. 不管希尔伯特问题最终有什么影响, 它们肯定无疑地是促进数学研究以及数学多样化的一个主要的激励因素.

1908 年, 在罗马举行的世界数学家大会上, 庞加莱发表了题为“数学的未来”的演讲, 对希尔伯特的讲话作出回应. 庞加莱的演讲, 比起希尔伯特的, 内容更加广泛, 态度更加宽容, 强调了数学与理论物理的联系. 在这方面, 庞加莱是走在最前面的实践者. 例如, 希尔伯特问题之一是将物理学公理化. 在相对论和量子理论刚刚要起步的当时, 这是一个被误导的做法. 即使当时能够将物理学公理化, 此后不久, 物理学的发展如此迅速, 人们也将忽视这些公理. 比起希尔伯特, 庞加莱与物理学家的关系更加密切 (尽管希尔伯特与当地的物理学家有许多合作). 人们告诉我, 物理学家认为庞加莱是那一时代的最伟大的物理学家之一. 尤其是他在热力学和相对论方面的工作, 在这方面的影响他可以与该学科的开创者爱因斯坦相媲美. 更不用提到象天体力学领域, 庞加莱是该领域中许多年的中坚. 他的工作使得他赢得的诺贝尔奖的提名也许比其他许多人加在一起还

要多。事实上，1908年，Gösta Mittag-Leffler 征得了西欧许多主要物理学家——除了极少数之外——共同签名的一份请愿书，请求为庞加莱保留诺贝尔奖。几百人签了名，但庞加莱最终仍未能得奖。个中情由在 Jeremy Gray 书中有详尽描述。

许多年以前，在国家科学院的一次专题讨论会上，数学物理学家 Elliott Montroll 谈到“20 世纪上半叶的物理学是希尔伯特时代，下半叶是庞加莱时代。”这话的意思是什么？他的意思是，由希尔伯特所创立的由其他人加以实践的光谱理论这一研究项目，对上世纪 20—30 年代量子力学的发展起着十分关键的作用。根据 Montroll 的观点，庞加莱在创立我们现在称之为混沌理论方面的创造性工作也许对 20 世纪后半叶的物理学具有决定性的意义。

上世纪 40 年代，在当时素以大胆直言出名的数学家 Andre Weil 写了一篇题为“数学的未来”的文章 [5]。我个人认为这篇文章是极具代表性的。当时对于我们现在称之为布尔巴基主义 (Bourbaki-ism) 的思想是完全自由的，Weil 没有提到布尔巴基，他没有称赞数学的形式化及抽象倾向。他完全忽视了它，尽管他是布尔巴基主义的缔造者和主要人物之一。Weil 在文章中开宗明义就提到庞加莱——即使是布尔巴基，直到 70 年代后期，也从来没有对庞加莱说过一句好话。同时，Weil 也并非很乐观地谈论了庞加莱在数学中不可代替的影响。他刚刚在美国大学完成了指定的教学工作。他对美国的研究前景并不感到特别乐观。因为在那个时候，他们并不具备很多的研究机构。这篇文章在很大程度上预言了 Weil 自己在此后若干年中的研究趋势。这是一篇充满活力，完全没有偏见的鼓动人心的文章，确实令人感到惊讶，因而值得好好一读。

数学上的异缘联想

在我的美国数学会理事长任内，曾于 2000 年 8 月在加利福尼亚大学洛杉矶分校组织了一次题为“21 世纪数学的挑战”的专题讨论会。确实有许多主题可以组织这样的一次会议，或者根据这些主题可以集中大家关于数学未来的想法。但我选择了非正统的视角。其发端是 Dieudonné 出版于 25 年前的一篇文章 [6]。这篇文章提供了一个框架以讨论数学发展的两个方面：一是它的内部构架，一是它的交叉学科性质。数学发展的许多东西可以看成“异缘联想”的例子。异缘联想 (bisociation) 这个词是政治及科学读物作家 Arthur Koestler 杜撰出来的。当两种看似完全无关的东西显示出具有意想不到的联系时就称为异缘联想。Arthur Koestler 认为一切创造性活动都是异缘联想。在他的一本关于幽默的书中，他认为幽默也是异缘联想。这种理论是否正确，见仁见智。但我相信，“异缘联想”对最近几十年来数学上的重大发展是一个很好的描述。下面是庞加莱精致独到的描述：

以科学发展而言，有时从整体加以解决变得比较困难，我们就寻求将其分解成一个个小问题，使整体条件在某个问题上得到满足，一句话，将其特殊化。如果我们以这种方式继续做下去，这将对科学进步的严重障碍。正如我们所说过，科学进步是自身发展过程中各个不同部分之间意想不到的联合体。

今天的数学已经十分多样化. 首先, 比起 50 多年前我刚刚进入时, 数学界的规模已扩大了十多倍. 我出席的美国数学会的第一次会议, 与今天的会议比起来, 简直无法比拟. 当时, 美国数学会只有大约 4000 多位会员. 现在, 我们在全世界有 30,000 多会员. 数学家已大大增加. 众多的数学家致力于大量课题的研究, 有些人除了自己所研究的狭窄的题目, 对其余的一无所知. 从历史的角度来看, 这是一种十分不寻常的情况. 从某种程度上来说, 它影响着究竟什么才是数学界所认为的具有重大意义的问题. 例如, 解决历史上著名的问题被认为是有意義的. 数学界没有人会怀疑费马的最后定理和黎曼假设的重大意义. 同样应该提到的还有由 Clay 数学研究所认定的“千禧年大奖数学问题”[7]. 尽管这些问题中有些并非十分出名. 然而, 这些问题就其意义而言至少是合乎情理的候选者.

除了这些问题, 还有哪些是有意義的? 这就是术语“异缘联想”的出处之所在. 那些被数学界的拓荒者认为是具有重大意义的进展几乎常常是这样的一些进展, 来自于同一类数学源泉的思想和技巧猛烈地而又富有成果地冲击着来自另一类源泉的思想和技巧. 现代历史中, 在我经历中的一个主要例子是 Atiyah-Singer 指数定理, K 理论, 微分几何为一方面, 椭圆偏微分方程为另一方面, 二者以极其深刻的方式结合起来. 另外一个例子, 也许它对当代数学研究的影响更加有重大意义, 是 Simon Donaldson 的论文. 他应用量子场论, 特别是 Yang-Mills 场理论, 得到了关于四维可微流体的拓扑的革命性新成果. 另一个更有意义的例子是过去 20 年 Edward Witten 的工作中量子场理论与拓扑学的互相作用和互相推动.

在加州大学洛杉矶分校研讨会的演讲中提到很多例子. 其中一个 Langlands 纲领. Andrew Wiles 对费马问题的解答包括检验 Langlands 纲领的一个特例. 那么, 什么是 Langlands 纲领? 确实有必要在数论与群表示论及自守形式的某些问题之间系统地建立一种相互关系. 纲领正在继续发展, 受到检验的每一种新的情况都将被认为是一个重大进展. 在他的论文中, Atiyah 着重强调量子代数, 认为未来的数学将包括与以下事实有关的代数方面的进展: 量子场理论将是非线性的, 又是无限维的. 它将大大不同于大多数数古典数学的构架.

另外一个有趣的例子是随机过程. 现在看来, 这是一个相当古典的领域. 所谓 Malliavin 程序包括把随机过程纳入到索伯列夫空间的框架中. 索伯列夫空间显然是为研究偏微分方程而设计的. Paul Malliavin 通过把随机过程纳入这一框架而对这一领域加以改革. 还可以提到其他有趣的异缘联想的变种. 例如, 索伯列夫流形拓扑学中的进展. 这是楔入索伯列夫空间的又一个例子. 通常人们很少看到. 我询问过从事这一领域的一位数学家, 拓扑学家是否认真地看待他的工作, 他说是的, 并且他和他们有着大量的合作.

我相信, 数学思想中大量的相互发展, 将包括这一类的例子: 来自一个领域的思想突然地冲击着另一个领域. 有时, 也引起不愉快. 但我想那种不愉快需要被消除. 结果是, 起码在一些主要的数学中心, 学生们已经学会去适应这种变化. 事实上, 有时他们会从一个奇想拥向另一个奇想, 有趣的是有时看见一群人决定改变什么是他们感兴趣的想法.

异缘联想的最重要领域在于数学和科学的互相推动。

当然,数学的一个主要的外部影响是计算机。计算机的每一个进展对于 21 世纪的数学将是至关重要的,只要人类文明沿着现在的轨道继续前进。量子计算机的影响还难以预测,因为目前仍然处于建立数学模型的阶段。没有人精确地知道它的运行机制。但是,其他许多方面,诸如计算的复杂性,或数论对密码学的应用,为我们提供了异缘联想的令人瞩目的例子。这些,在 30 年前肯定是没有人能够预见的。

在分子生物学,数学所发挥的作用比人们所认识到的要大得多。尽管数学对染色体组的学科有深远的影响。当科学家可以进一步精确分析染色体组是如何生成活体细胞时,这种影响将会更大。这种进展已经引起了部分生物学家对数学感兴趣的高潮。

在一篇简短的文章中, Gromov 提到了数据分析的基本进展。数据分析在诸如染色体组方面有影响。著名的数据分析的先驱, David Donoho(美国斯坦福大学统计系教授, ICM 2002 一小时报告人; 本期刊有此报告的摘要——校注), 在 UCLA 研讨会上曾经就这一问题发表了一次谈话。展示了象小波分析这样复杂的数学工具如何应用于数据分析。应用古典统计的方法, 已经不足以应付人类面对的许多问题, 尤其是当他们握有大量数据时, 而大量数据正是现代社会的基本组成部分。

数学与社会构架的关系

数学与科学之间的互相推动对数学的重要性, 不仅仅关系到它的内部发展, 而且也关系到在社会构架(如联邦政府)之中, 数学的未来如何发展。目前, 国家科学基金会(NSF)有一个倡议, 希望大大增加 NSF 的数学预算。这个倡议直接来自于国家科学基金会主席, 杰出的生物学家 Rita Colwell, 她坚信, 生物学的未来, 在很大程度上取决于生物学与数学的互相推动。她采取了偏袒数学的主动出击的态度, 计划增加对数学的投入。有些人可能不喜欢倡议者强调跨学科的研究。而所谓强调, 表现为要求数学家, 尤其是青年数学家, 应该对如何将数学应用于其他学科感兴趣。

从以下的例子可以看出数学与社会架构之间的关系的重要性。美国的数学家们常常认为, 法国是数学很受鼓励的一个国家。然而, 数学及数学家与法国政府的关系却很成问题。事实是, 在 2000 年, 当 Claude Allègre 担任法国科学、研究及教育部长时, 出现了一次大危机。Allègre 可以说是一位杰出的地球物理学家, 写过几本书, 其中一本名为“柏拉图的失败”——柏拉图是数学的代名词。在这本书中, 他清楚地表明, 他不知道 1900 年以后数学对基础物理有什么渗透。他确信, 有了计算机, 做科学研究不需要懂得太多的任何一种数学。在他担任部长期间, 他认为在法国的教育中, 数学被过分地强调。他提议删减学校中的数学课程。由于他与总理关系非常密切, 所以形势变得相当危急。数学家们最终得以从 Allègre 自以为是的偏见中拯救出来, 靠的不是他们自身的影响力。Allègre 在法国主要的教师工会身上插入深深的一刀, 他们被他提议的改革激怒了。在法国, 有一种社会机制, 你不可以触怒教师工会。所以不管 Allègre 与总理的关系多么密切, 他必须下台。我想, Allègre 走后, 他的继任者不会再步他的后尘。这一事件说明, 数学家们

必须保持清醒头脑,时刻警惕决定着我们的机构出现这一类的问题。

幸运的是,美国数学会对于处理我刚才提到的许多问题采取了防患于未然的态度,并正在继续发挥着这种作用。数学会对美国数学的未来有着极其重要的影响。美国数学会的大多数会员未必了解,数学会在组织实施及强调大政方针的事情上发挥了极其重要的作用。我敦促会员们实地了解一下这方面的工作是如何运作的。你可以参加负责处理这些事务的委员会所举行的会议。这些会议在华盛顿特区举行,并向数学公众开放。

刊登了 Gromov 的文章的报告称,美国的数学目前一片繁荣。但它能否继续保持繁荣,则不敢保证。原因有两个:一是资源的匮乏;更重要的是数学人才,特别是具有数学天赋的美国学生,招聘不足。这两个方面都是非常严重的,需要不断加以呼吁的问题。

参考文献

- [1] Mathematics in the 20th century, by Michael Atiyah, *Bull. London Math. Soc.*, 34 (2002), no. 1, 1-15.
- [2] *Report of the Senior Assessment Panel of the International Assessment of the U.S. Mathematical Sciences*, National Science Foundation, March 1998, An adapted version of Gromov's essay appeared as "Possible trends in mathematics in the coming decades". in the *Notices*, August 1998, pages 846-7.
- [3] *The Hilbert Challenge*, by Jeremy Gray, Oxford University Press, 2000.
- [4] Perspective on Hilbert, by David Rowe, *Perspect. Sci.* 5(1997), no.4, 533-70(1999).
- [5] The future of mathematics, by André Weil, *Amer. Math. Monthly* 57(1950), 295-306.
- [6] Present trends in pure mathematics, by Jean Dieudonné, *Adv. in Math.* 27(1978), no.3. 235-55.
- [7] The Millennium Prize Problems are described on the Clay Institute's website, [http:// www.claymath.org/](http://www.claymath.org/).

(林长好 译 戴宗铎 校)

(上接 366 页)

如果出口政策不鼓励计算机工业生产满足政府安全需要的产品,政府将不得不继续花昂贵的代价为自己定制产品。这是不经济的,以至行不通;促使厂家在民用产品中包含足够强的密码技术,其唯一方法是放松出口管制。

在 2000 年出台的改变密码技术出口管制的决定不是轻率地作出的。50 年来,美国用出口管制来禁止密码技术的广泛扩展。这个政策在这些年的 40 年中都成功了,但是在 20 世纪最后 10 年里,计算机和通讯上的变化增加了保证私人区域安全的需要,从而使这个政策成为冷战的遗物。虽然 911 之类的特殊事件是不曾预料到的,但是,改变出口管制将导致加密的通信对美国情报部门不可读,这个事实是早就预料到的。虽然如此,国家安全局仍在解放密码出口管制的 2000 年 1 月和 7 月停止了广播活动。911 事件没有改变导致政府转变密码出口管制规则的各种事实,因此不能指望重新恢复密码出口管制。

(王平 译 戴宗铎 校)